Návaznost a motivace

Po výpočtech s neznámou je důležité vytvořit rovnici ze situace. Volíme úlohy na polohu, cenu a výrobu, aby žáci procvičili zápis jednotek a věcnou kontrolu.

Princip a odvození

Vždy uveď, co znamená neznámá a v jakých jednotkách se měří. Po získání čísla vrať řešení do původní situace: může vyjít záporný čas, necelý počet kusů nebo nepřiměřená cena, což vyžaduje věcnou kontrolu.

Řešené příklady: od jednoduchého ke složitějšímu

Příklad 1

Kurýr je na 35. kilometru trasy a jede rychlostí 55 km/h. Kdy dorazí ke skladu na 255. kilometru?

Řešení:

$$\begin{aligned} 35 + 55t &= 255 \\ 55t &= 220 \\ t &= 4\,\mathrm{h} \end{aligned}$$

Graficky jde o průsečík rostoucí lineární funkce s konstantní funkcí 255.

Příklad 2

Výroba má na skladě 150 kusů a vyrábí 12 za hodinu. Za jak dlouho bude 390 kusů?

Řešení:

$$\begin{aligned} 150 + 12t &= 390 \\ 12t &= 240 \\ t &= 20\,\mathrm{h} \end{aligned}$$

Poznámka pro učitele. *Nevytvářej uměle předpis s konstantní funkcí ve všech úlohách; modeluj jen veličiny, které opravdu dávají smysl.*

Samostatné procvičování

Úloha 1

Taxi má nástupní sazbu 50 Kč a 18 Kč za kilometr. Po kolika kilometrech stojí cesta 230 Kč?

Řešení:

$$\begin{aligned} 50 + 18k &= 230 \\ 18k &= 180 \\ k &= 10\,\text{km} \end{aligned}$$

Úloha 2

Pronájem nářadí stojí 200 Kč a 45 Kč za hodinu. Kolik hodin odpovídá 650 Kč?

Řešení:

$$\begin{aligned} 200 + 45h &= 650 \\ 45h &= 450 \\ h &= 10 \end{aligned}$$

Úloha 3

Tarif stojí 180 Kč a 3 Kč/min. Kolik minut odpovídá faktuře 300 Kč?

Řešení:

$$\begin{aligned} 180 + 3m &= 300 \\ 3m &= 120 \\ m &= 40\,\text{min} \end{aligned}$$

Volitelná rezerva

Úloha 1

Stroj má počátečních 60 kusů a vyrábí 15 kusů za hodinu. Kdy dosáhne 255 kusů?

Řešení:

$$\begin{aligned} 60 + 15t &= 255 \\ 15t &= 195 \\ t &= 13\,\text{h} \end{aligned}$$

Domácí úkol

Úloha 1

V nádrži je 12 litrů a spotřeba je 0,7 l/h. Za jak dlouho bude zbývat 5 litrů?

Řešení:

$$\begin{aligned} 12 - 0{,}7t &= 5 \\ 0{,}7t &= 7 \\ t &= 10\,\text{h} \end{aligned}$$

Úloha 2

Pronájem stojí 350 Kč plus 25 Kč za hodinu. Kdy je účet 900 Kč?

Řešení:

$$\begin{aligned} 350 + 25h &= 900 \\ 25h &= 550 \\ h &= 22 \end{aligned}$$

Úloha 3

Zisk z výroby je $100q - 1500$ Kč. Kolik kusů je nutné pro zisk 2500 Kč?

Řešení:

$$\begin{aligned} 100q - 1500 &= 2500 \\ 100q &= 4000 \\ q &= 40 \end{aligned}$$

Poznámka pro učitele. *Orientační časové rozvržení: 5 + 12 + 12 + 10 + 6 = 45 min. Přednost má pochopení jádra; rezerva není součástí časového součtu. Domácí úlohy jsou určeny na samostatnou práci, řešení zůstávají učiteli.*